



Comake Pi D2 V1.0 硬件说明

Preliminary Product Brief Version 1.0



© 2025 SigmaStar Technology Corp. All rights reserved.

SigmaStar Technology makes no representations or warranties including, for example but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of any intellectual property right or the accuracy or completeness of this document, and reserves the right to make changes without further notice to any products herein to improve reliability, function or design. No responsibility is assumed by SigmaStar Technology arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others.

SigmaStar is a trademark of SigmaStar Technology Corp. Other trademarks or names herein are only for identification purposes only and owned by their respective owners.

REVISION HISTORY

Revision No.	Description	Date
V1.0	Initial release	2025/12/10

TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY	i
TABLE OF CONTENTS.....	1
1. Comake Pi D2 V1.0 简介	2
1.1. 系统介绍	2
2. 接口模块说明.....	3
2.1. 主板接口模块示意图	3
2.2. 扩展板接口模块示意图	4
3. 部分接口模块详细说明	5
3.1.1 DC 5V 1A(J1)	5
3.1.2 电池接口 (CON5)	5
3.1.3 拍照录像 KEY (SW1).....	5
3.1.4 扩展按键 (SW2)	5
3.1.5 SSC309QL Debug Uart 接口(CON2)	5
3.1.6 SSW118GE Debug Uart 接口 (CON1)	5
3.1.7 WQ7036AX Debug Uart 接口 (CON3)	5
3.1.8 一级运放喇叭接口(CON4)	5
3.1.9 二级运放接口(CON6).....	6
3.1.10 DMIC 接口 (J5)	6
3.1.11 GYSO 电平选择(JP2).....	6
3.1.12 IRCUT 接口(J2)	7
3.1.13 MIPI 4/2Lane 接口(SJ16).....	7
3.1.14 IMX681 模组接口 (SJ5).....	8
3.1.15 MIPI01 PAD2 2LANE 接口(SJ1)	8
3.1.16 BCB 扩展接口(SJ4、SJ0、SJ3)	9
3.1.17 Sensor_1.8V 电源选择(JP53)	10
3.1.18 扩展接口 (J4)	10
3.1.19 扩展接口(J6).....	11
3.1.20 EMMC(MU1).....	11

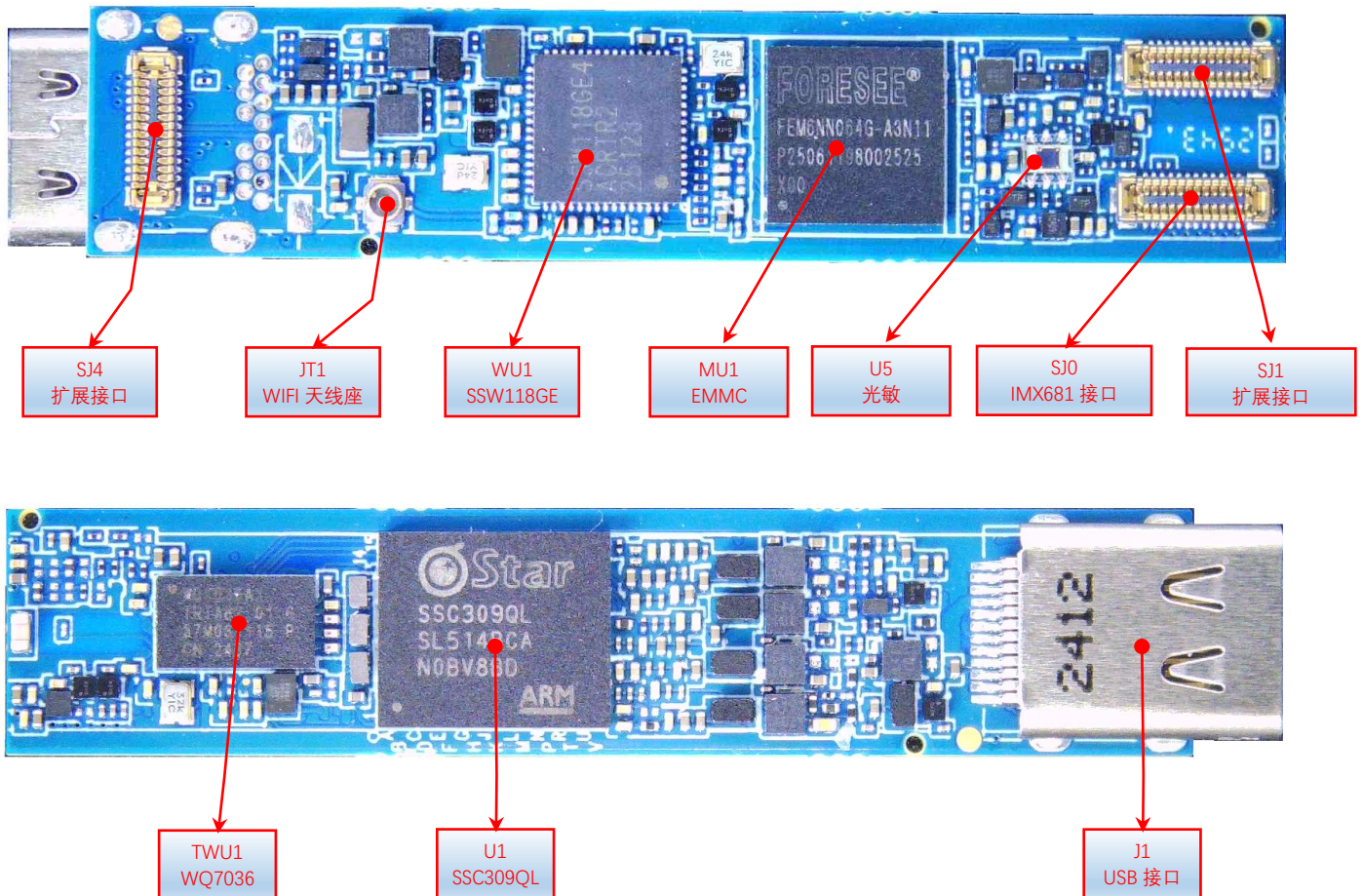
1. COMAKE PI D2 V1.0 简介

1.1. 系统介绍

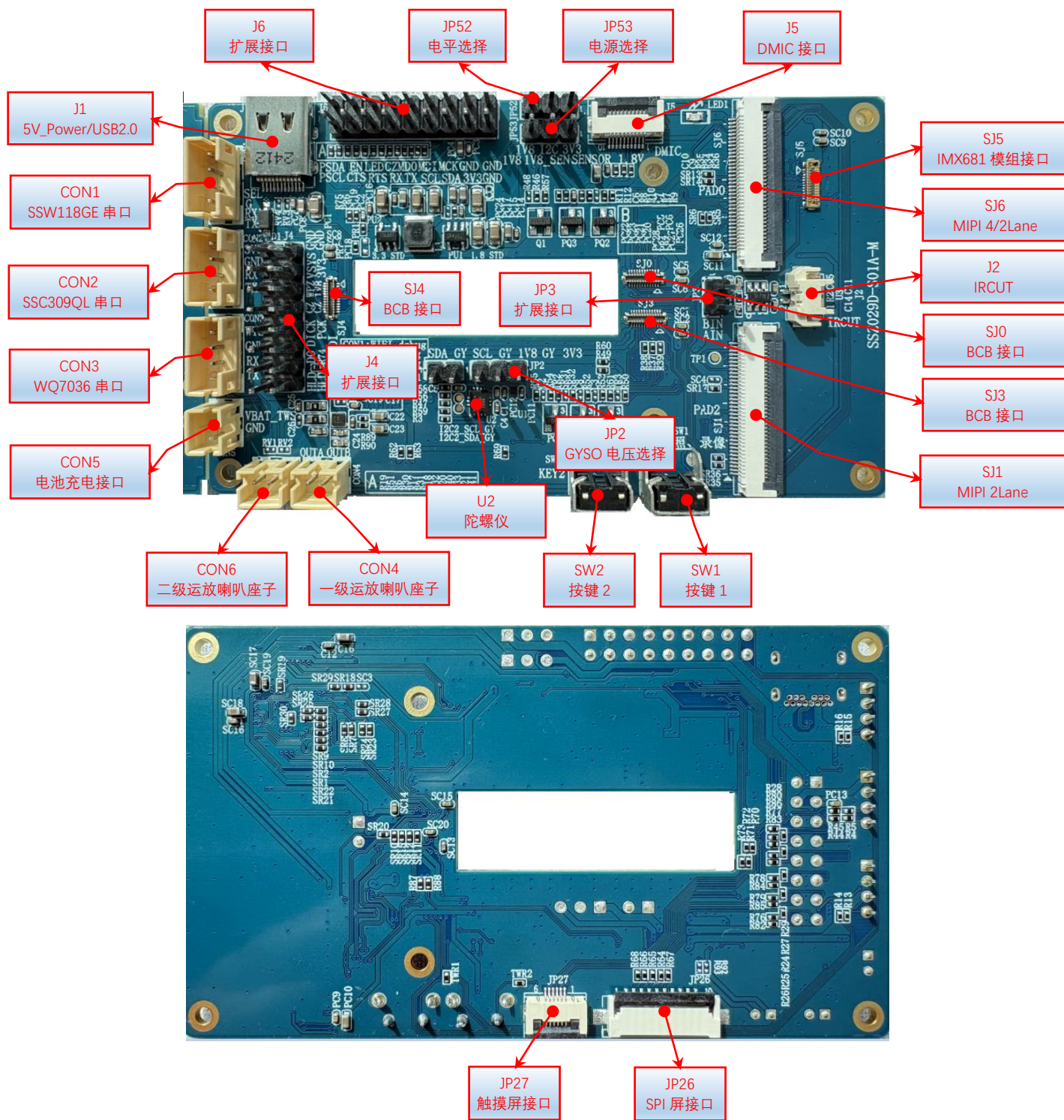
- 电源输入：5V 1A，或 5V 2A（Type-C）
- 支持 STR/AOV 功能
- 主芯片采用双核 ARM Cortex-A32，主频最高 1GHz；
- 支持 WIFI6/BT/BLE5.4 双模协议以及 BLE Audio；
- VDD_CPU 电压：默认 0.9V，软件设定可以随频率调压；
- VDD_Core 电压：默认 0.9V，软件设定可以随频率调压；
- DRAM 电压：LPDDR4X-1.8V、1.1V、0.6V；
- IO 电压：1.8V/3.3V
- 内置 16bit 2Gbit LPDDR4X-3200Mbps
- 板载 1.8V_EMMC 容量: 64GB；
- 支持 2.8 英寸 SPI Panel（接口最大 Max 720*360@30fps）；
- 支持 4lane 或者 2lane(SR00)+ 2lane（SR01）MIPI RX 接口
- 具备 1 个 USB2.0（均可以通过软件配置成 host 或者 device）；
- 支持 2（Chanel）*2（PCS）DMIC；
- 支持数字音频输出；
- 芯片正常工作温度范围：-20°C ~ +70°C；

2. 接口模块说明

2.1. 主板接口模块示意图



2.2. 扩展板接口模块示意图



3. 部分接口模块详细说明

3.1.1 DC 5V 1A(J1)

J1 为 DC 5V Type-C 电源接口，如直接 5V 接入核心板，核心板上 D56 需上件二极管降压到 4.2V 以下（因 TWS IC 只支持 4.2V 以下电源），底板默认有上件，可以直连 5V，支持 USB2.0。

3.1.2 电池接口（CON5）

TWS_Vbat 电池接口，使用时 Type-C 给电池充电功能时注意需要 NC 扩展板 R49 电阻

3.1.3 拍照录像 KEY (SW1)

短按拍照，长按录像。

3.1.4 扩展按键 (SW2)

扩展功能按键。

3.1.5 SSC309QL Debug Uart 接口(CON2)

SSC309QL Debug Uart，默认波特率为 115200，默认为 EMMC 启动。CON2 还能切换到 I2C mode，使用 SigmaStar ISP Tool 升级 uboot，读取寄存器信息。

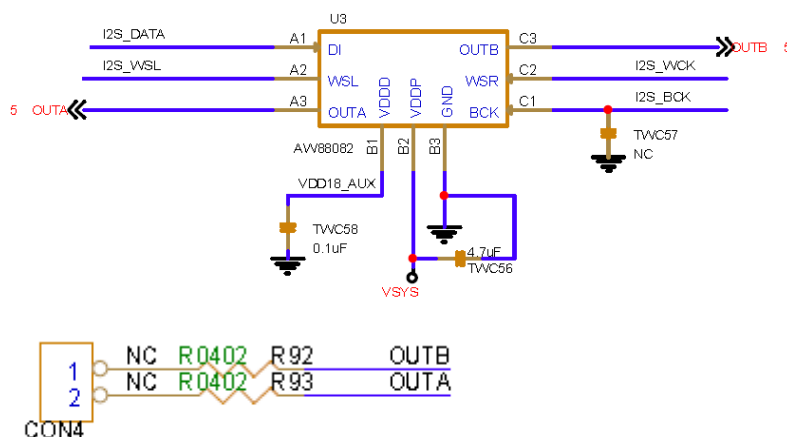
3.1.6 SSW118GE Debug Uart 接口（CON1）

SSW118GE WIFI Debug Uart，默认波特率为 115200。

3.1.7 WQ7036AX Debug Uart 接口（CON3）

WQ7036AX Debug Uart 接口，默认波特率 2M。

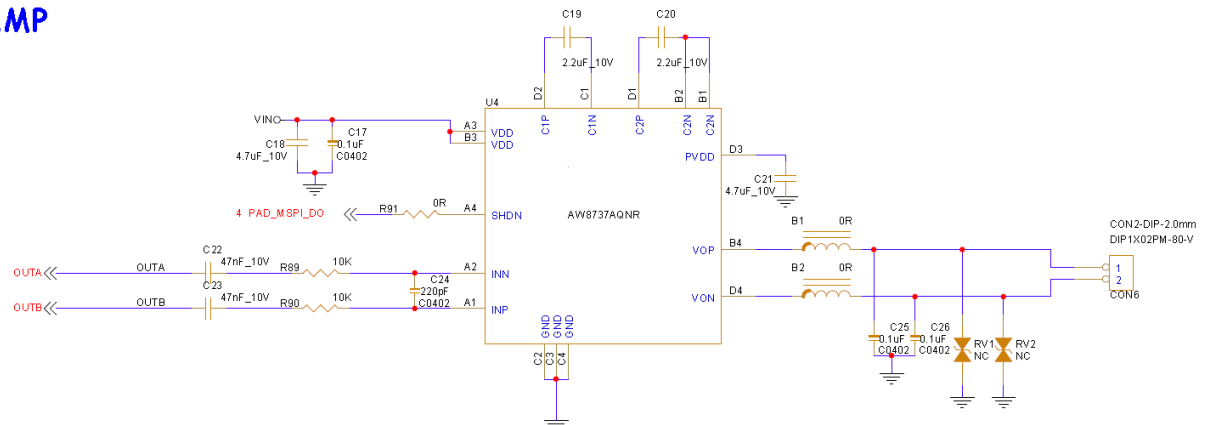
3.1.8 一级运放喇叭接口(CON4)



一级运放为 AW88082 数字运放，I2S 信号来自 TWS，如要验证需上件 R92、R93

3.1.9 二级运放接口(CON6)

AMP

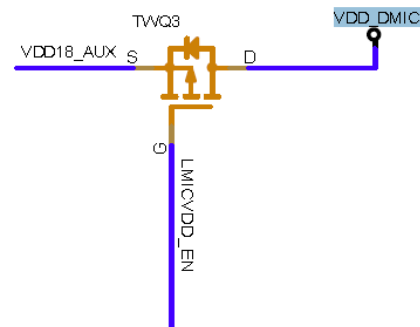
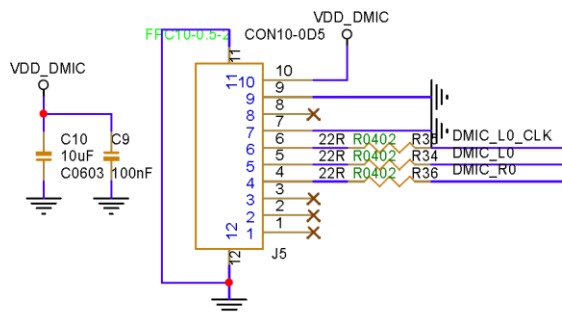


如一级运放音量不够，可使用扩展板带的二级运放，注意断开一级运放串阻 R92\R93

3.1.10 DMIC 接口 (J5)

WQ7036AX 的 DMIC 扩展接口，最大支持 4 颗 DMIC，电源受 TWS 控制

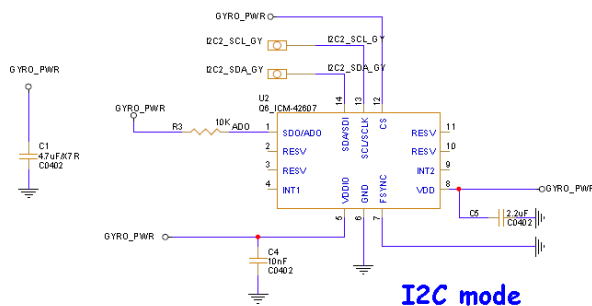
DMIC_4CH/2CH



3.1.11 GYSO 电平选择(JP2)

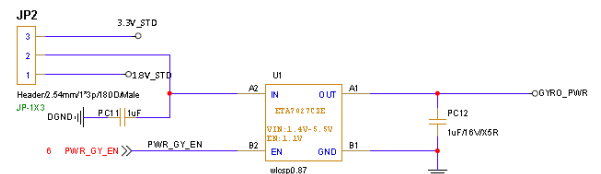
扩展板上 GYSO 支持自由选择 IIC，电源支持 3.3V/1.8V 切换，默认 IIC 在 SSC309QL 的 I2CM0，电平默认选择 1.8V，GYSO 电源受 TWS 控制。

Gyro sensor



I2C mode

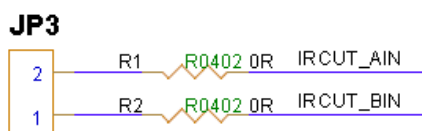
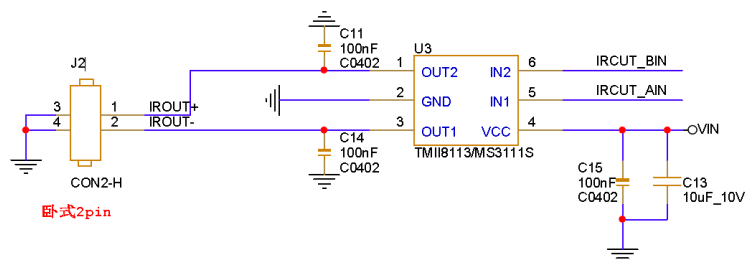
POWER_CTRL



3.1.12 IRCUT 接口(J2)

IRCUT 控制接口，默认控制 IO 需要自己选择接到 JP3。

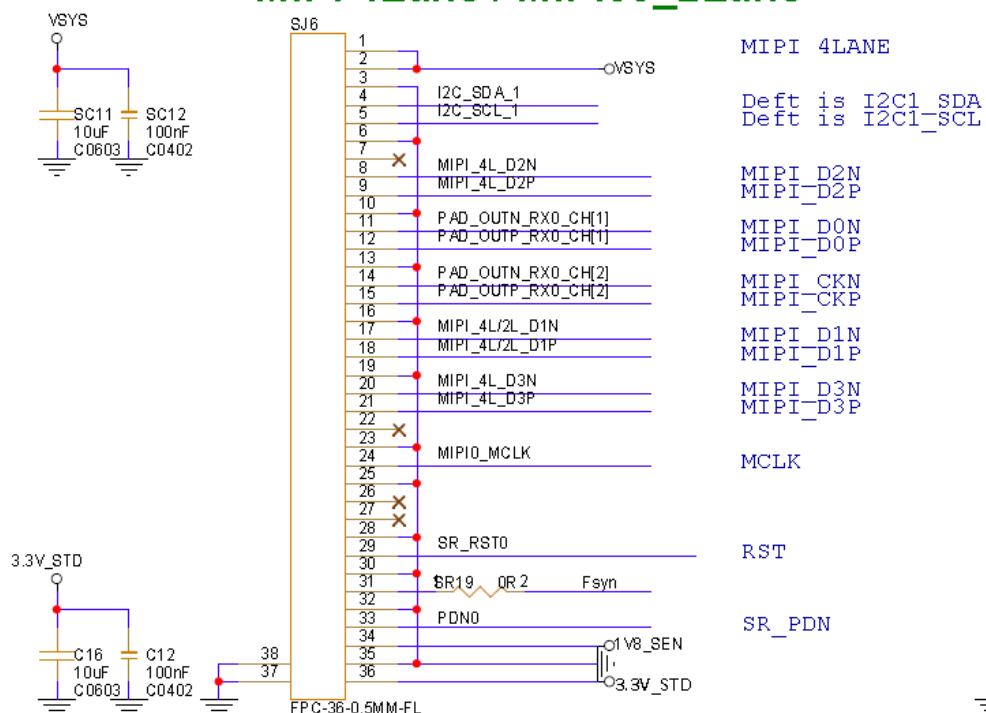
IRCUT



3.1.13 MIPI 4/2Lane 接口(SJ16)

默认支持 MIPI 4Lane/2Lane，接 4Lane 如果跑 4K 以上分辨率，注意去掉接 SJ5 座子的信号残断

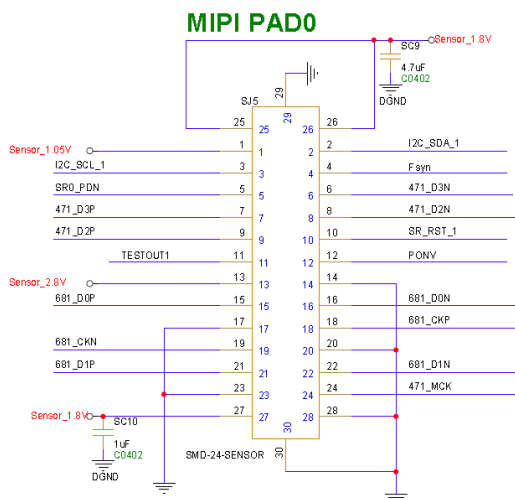
MIPI 4Lane / MIPI00_2Lane



NC	SR1、SR2、SR7、SR8、SR21、SR22、SR23、SR24、SR25、SR26、SR27、SR28
----	---

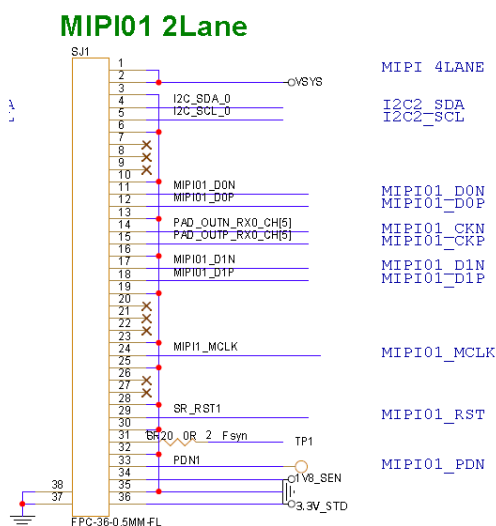
3.1.14 IMX681 模组接口 (SJ5)

SJ5 为 IMX681 模组接口，同时兼容 IMX471 模组接口



3.1.15 MIPI01 PAD2 2LANE 接口(SJ1)

验证 MIPI 2Lane+2Lane 时会用到 SJ1。



Sensor 接在 SJ1/SJ16 需要 NC 如下元件，减少信号残断

NC	SR1、SR2、SR5、SR6、SR9、SR10、SR13、SR14、SR21、SR22、SR23、SR24、SR25、SR26、SR27、
----	--

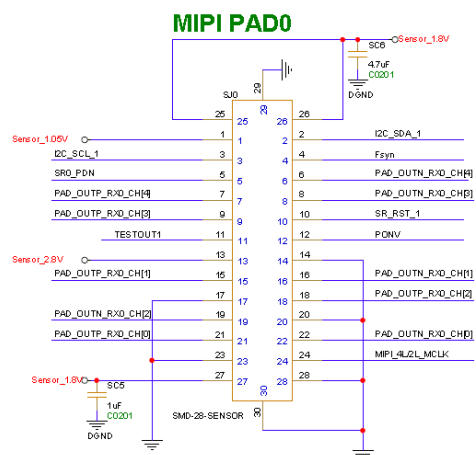
SR28

同时请注意：C 版主板给 MIPI PAD2 的 I2C2 SDA/SCL 反了，所以扩展板对该信号有做交叉

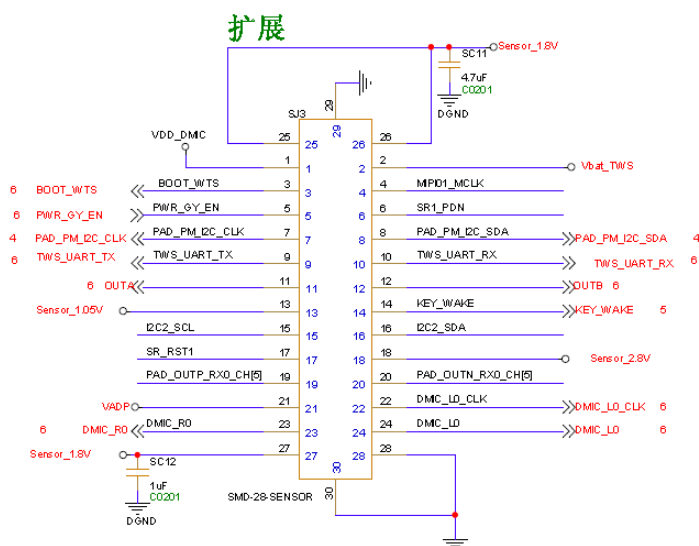


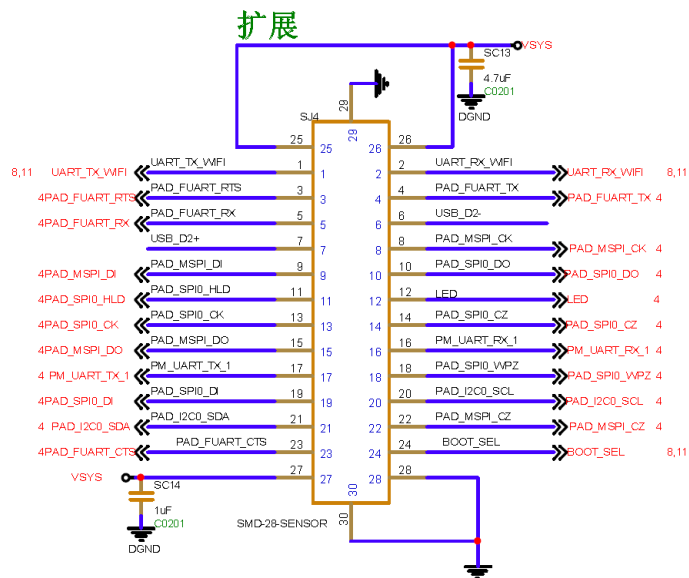
3.1.16 BCB 扩展接口(SJ4、SJ0、SJ3)

SJ0 可以接 IMX681/471 模组



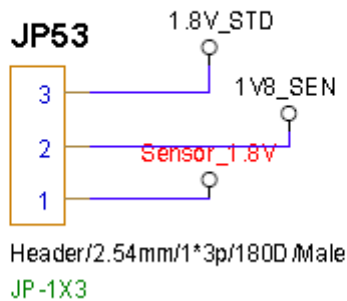
SJ3、SJ4 为扩展 IO 接口，可以接不同外设主板验证不同功能



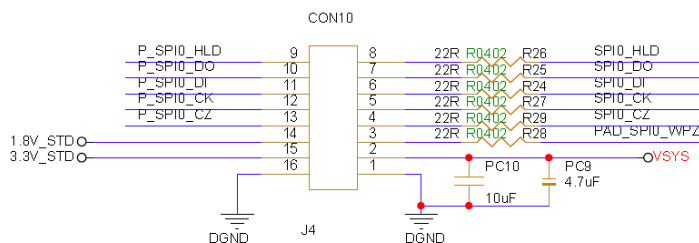


3.1.17 Sensor_1.8V 电源选择(JP53)

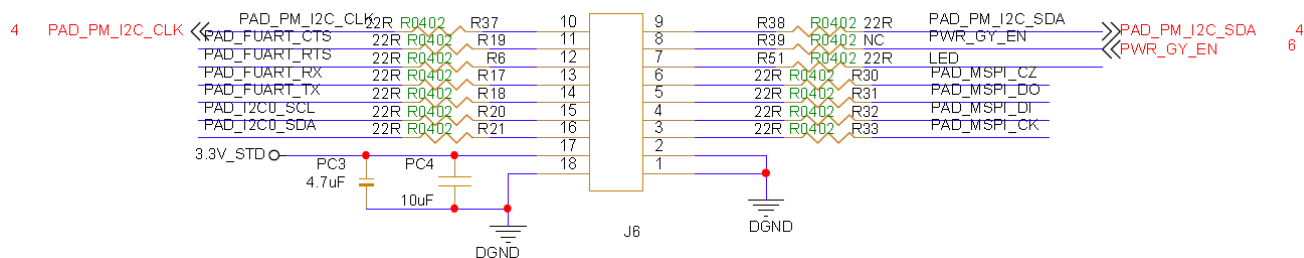
选择 Sensor 的 1.8V 电源是来自主板还是扩展板：1.8V_STD 为扩展板电源/Sensor_1.8V 来自主板



3.1.18 扩展接口 (J4)



3.1.19 扩展接口(J6)



3.1.20 EMMC(MU1)

EMMC 默认支持 EMMC4.3，最高 48Mhz。

。